

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 03 – SESIÓN 01

Introducción a los procesos, estados, control
e implementación



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante logra:

- Entenderá conceptos procesos en Linux.
- Ejecutará correctamente comandos de procesos en Linux.



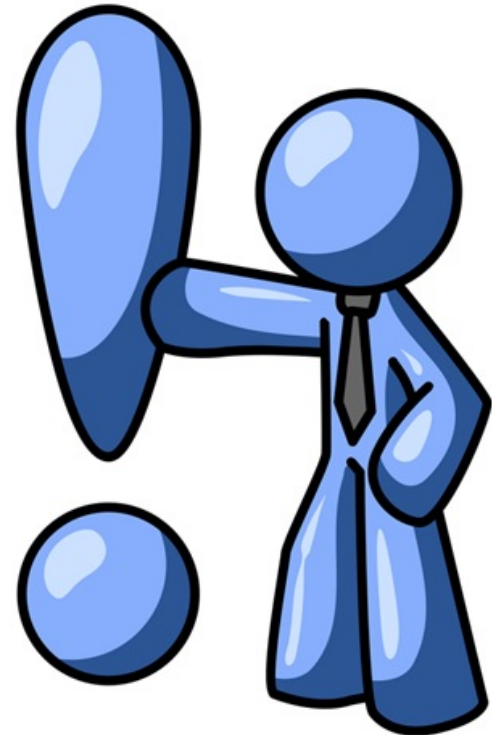
TEMARIO

- Conceptos Procesos en Linux
- Comandos que gestionan procesos en Linux



Conocimientos previos

- Arquitectura de Computadoras
- Taller de Programación



UTILIDAD

- Dominar Sistema Operativo Linux en modo administrador.
- Certificarse en Linux.
- Administrar Consolas de equipos de red: Router Switch Administrables, Access point, Aps, entre otros, en marcas como Cisco y Huawei
- Administrar redes de fibra óptica



¿Qué es un proceso?

Definición

Un proceso es un programa en ejecución que incluye:

Código del programa (texto)

Datos (variables globales)

Stack (variables locales, parámetros)

Heap (memoria dinámica)

Program Counter (PC)

Registros del procesador

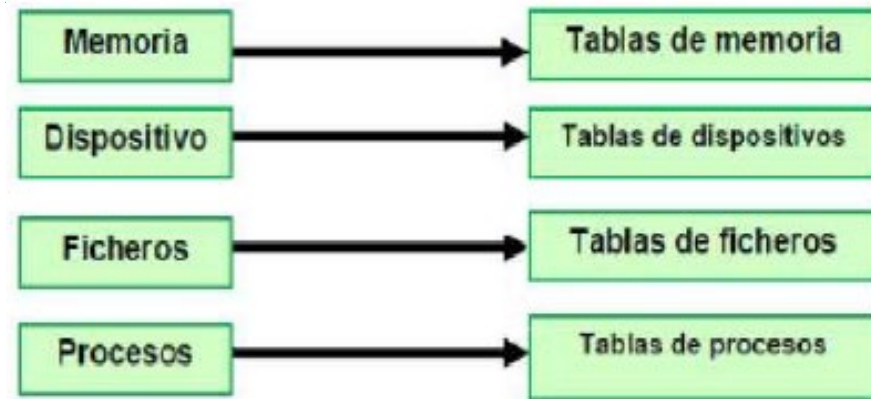
¿Qué es un proceso?

- Un proceso es una abstracción de un programa en ejecución y constituye el concepto central de cualquier sistema operativo.
- Es una instancia de un programa en ejecución, incluyendo los valores actuales del contador de programa, los registros del procesador, su PSW (Process State Word), pila Stack y las Variables.



¿Qué es un proceso?

- Un proceso es una abstracción creada por el sistema operativo, que básicamente consta de:
 - Programa
 - Contexto
- El sistema operativo administra los procesos y recursos del sistema por lo que debe tener información sobre el estado actual de cada proceso y recurso del sistema



Características importantes

- Cada proceso tiene su propio espacio de memoria.
- Los procesos están aislados entre sí.
- El SO administra y controla todos los procesos.

Procesos en Linux

```
renbol@marvel: ~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 2282 pts/0        00:00:00 bash
 2290 pts/0        00:00:00 top
 2429 pts/0        00:00:00 top
 2683 pts/0        00:00:00 more
 2718 pts/0        00:00:00 man
 2726 pts/0        00:00:00 pager
 2733 pts/0        00:00:00 man
 2741 pts/0        00:00:00 pager
 3823 pts/0        00:00:00 ps
renbol@marvel: ~$
```

Gestión de procesos en Linux

```
renbol@marcelo:~$ top
top - 15:18:03 up 6:12, 1 user, load average: 0,02, 0,01, 0,00
Tareas: 188 total, 1 ejecutar, 180 hibernar, 7 detener, 0 zombi
%Cpu(s): 1,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni, 99,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si,
MiB Mem : 6208,0 total, 3866,6 libre, 812,8 usado, 1528,6 búfer
MiB Intercambio: 2048,0 total, 2048,0 libre, 0,0 usado. 5097,

  PID  USUARIO  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM  HORA+
1430 renbol  20   0 4199232 290740 141172 S   1,3   4,6   3:07.32
1716 renbol  20   0 482284 49768 31324 S   1,0   0,8   0:55.82
1027 renbol  20   0 156148 2560 2168 S   0,3   0,0   2:23.43
3879 root    20   0      0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.03
1 root    20   0 166244 11404 8144 S   0,0   0,2   0:01.26
2 root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01
3 root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
4 root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
5 root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
7 root    0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
10 root   0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
11 root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
12 root    20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
```

- *El kernel controla la creación, el estado y la finalización de los procesos.*

Estados de un Proceso

Un proceso puede encontrarse en diferentes estados durante su ciclo de vida:

NUEVO

El proceso está siendo creado

LISTO

Esperando ser asignado al procesador

EN EJECUCIÓN

Las instrucciones están siendo ejecutadas

ESPERANDO

Esperando algún evento (E/S)

TERMINADO

El proceso ha finalizado su ejecución

Transiciones entre Estados

Principales transiciones:

- **Nuevo** → **Listo**: El proceso es admitido en el sistema
- **Listo** → **En ejecución**: El scheduler selecciona el proceso
- **En ejecución** → **Listo**: Se agota el quantum de tiempo
- **En ejecución** → **Esperando**: El proceso solicita E/S
- **Esperando** → **Listo**: Se completa la operación de E/S
- **En ejecución** → **Terminado**: El proceso finaliza

Factores que causan cambios de estado:

- Interrupciones del sistema
- Llamadas al sistema (system calls)
- Excepciones y errores
- Agotamiento del quantum de tiempo



Implementación de Procesos

Estructuras de datos principales:

- **Tabla de procesos:** Array de PCBs
- **Colas de procesos:**
 - Cola de procesos listos
 - Colas de dispositivos
 - Cola de procesos terminados

Operaciones principales:

- **Creación:** `fork()` en sistemas Unix
- **Terminación:** `exit()` o `kill`
- **Cambio de contexto:** Salvar/restaurar PCB
- **Scheduling:** Selección del próximo proceso

Procesos vs. Hilos

Aspecto	Procesos	Hilos (Threads)
Espacio de memoria	Independiente, aislado	Compartido con otros hilos
Comunicación	IPC, pipes, sockets	Variables compartidas
Creación	Costosa en tiempo y recursos	Rápida y económica
Cambio de contexto	Lento	Rápido
Fallo	No afecta otros procesos	Puede afectar todo el proceso

Comandos Linux para Gestión de Procesos

ps

Muestra información sobre procesos activos

```
ps aux  
ps -ef  
ps -u usuario
```

top

Muestra procesos en tiempo real con uso de recursos

```
top  
htop (versión mejorada)
```

nice

Ejecuta comando con prioridad específica

```
nice -n 10 programa  
nice -19 programa
```

Nota: Los valores de nice van de -20 (más prioridad) a +19 (menos prioridad)

Comandos Linux para Gestión de Procesos

renice

Cambia la prioridad de un proceso en ejecución

```
renice 5 -p 1234  
renice -10 -u usuario
```

nohup

Ejecuta comando inmune a hangups

```
nohup programa &  
nohup ./script.sh &
```

kill

Envía señales a procesos

```
kill PID  
kill -9 PID  
kill -TERM PID  
killall programa
```


El Bloque de Control del Proceso

Información sobre la E/S listado de dispositivos y archivos asignados que el proceso tiene abiertos en un momento dado

Estado del Proceso
Número del Proceso
Contador de Programa
Registros
Límites de Memoria
Lista de Archivos Abiertos
...

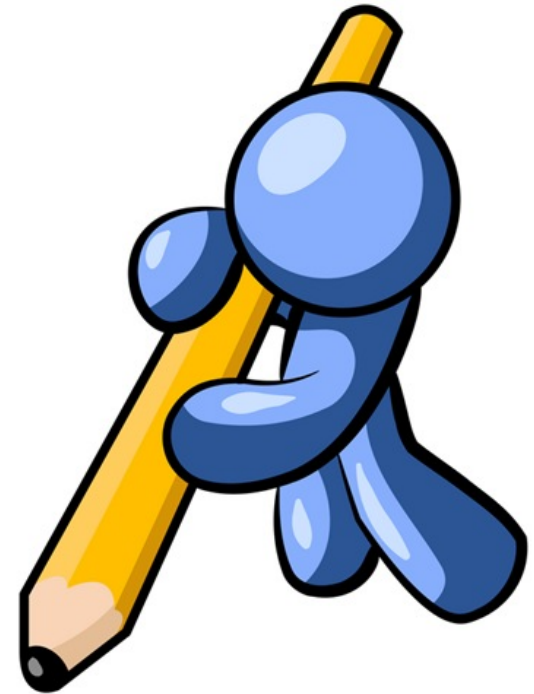
Preguntas

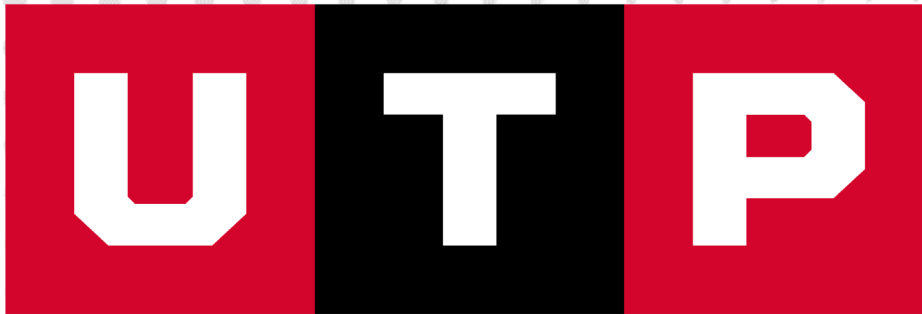
- ¿Tienes alguna duda o comentario?



CONCLUSIONES

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase





**Universidad
Tecnológica
del Perú**